

Построение БЧХ-кодов: минимальные многочлены и циклотомические классы

1 Код Хэмминга длины 15

Рассмотрим двоичный код длины

$$n = 15.$$

Так как

$$15 = 2^4 - 1,$$

удобно использовать расширенное поле

$$GF(2^4).$$

Пусть α — примитивный элемент данного поля. Тогда одну из форм проверочной матрицы можно представить как

$$H = [1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \dots \quad \alpha^{14}].$$

Каждый элемент поля заменяется двоичным вектором длины 4, поэтому стандартная двоичная проверочная матрица имеет размер

$$4 \times 15.$$

Получаем код с параметрами

$$[15, 11, 3].$$

Минимальное расстояние равно трём, следовательно, код способен исправлять одиночные ошибки.

2 Расширение до БЧХ-кода

Чтобы обеспечить коррекцию двух ошибок, вводят дополнительное проверочное условие, связанное со степенью α^3 .

В полевой форме матрица проверок принимает вид

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \dots & \alpha^{42} \end{bmatrix}.$$

Так как

$$\alpha^{15} = 1,$$

все показатели степеней вычисляются по модулю 15.

После перехода к двоичному представлению каждая строка поля превращается в четыре бинарные строки. В результате получаем матрицу размера

$$8 \times 15.$$

Следовательно,

$$r = 8, \quad k = 15 - 8 = 7.$$

Параметры полученного кода:

$$[15, 7, 5].$$

Такой код уже способен исправлять две ошибки.

3 Проверка кодового слова

Пусть кодовое слово записано в виде полинома

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{14}x^{14}.$$

При использовании первой строки проверочной матрицы получаем условие

$$c_0 + c_1\alpha + c_2\alpha^2 + \dots + c_{14}\alpha^{14} = 0.$$

Это эквивалентно записи

$$c(\alpha) = 0.$$

Например, если

$$c(x) = 1 + x + x^2,$$

то проверка приводит к выражению

$$1 + \alpha + \alpha^2.$$

Следовательно, принадлежность коду означает обращение полинома в нуль при подстановке $x = \alpha$.

4 Сопряжённые корни

Коэффициенты кодовых многочленов принадлежат полю характеристики 2. Поэтому выполняется свойство

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2.$$

Если известно, что

$$c(\alpha) = 0,$$

то после возведения в квадрат получаем

$$c(\alpha)^2 = 0.$$

Так как коэффициенты бинарные,

$$\left(\sum_i c_i \alpha^i\right)^2 = \sum_i c_i \alpha^{2i}.$$

Следовательно,

$$c(\alpha^2) = 0.$$

Повторяя рассуждение, получаем также

$$c(\alpha^4) = 0, \quad c(\alpha^8) = 0.$$

Таким образом, вместе с корнем α автоматически возникают сопряжённые элементы

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8.$$

5 Дополнительная проверка

Вторая строка матрицы соответствует подстановке

$$x = \alpha^3.$$

Отсюда следует условие

$$c(\alpha^3) = 0.$$

Снова применяя операцию возведения в квадрат, получаем дополнительные корни:

$$c(\alpha^6) = 0,$$

$$c(\alpha^{12}) = 0,$$

$$c(\alpha^{24}) = 0.$$

Так как степени вычисляются по модулю 15,

$$24 \equiv 9 \pmod{15},$$

поэтому ещё одним корнем является α^9 .

В итоге возникают элементы

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9.$$

6 Конструктивное расстояние

Для рассматриваемого БЧХ-кода набор корней содержит показатели

$$1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9.$$

Среди них присутствуют подряд идущие значения

$$1, 2, 3, 4.$$

Наличие последовательных корней

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$$

обеспечивает конструктивное расстояние

$$\delta = 5.$$

Согласно границе БЧХ,

$$d_{\min} \geq \delta.$$

В данном случае действительно выполняется

$$d_{\min} = 5.$$

7 Минимальные многочлены

Для элемента

$$\beta \in GF(2^m)$$

минимальным многочленом называется неприводимый многочлен минимальной степени над $GF(2)$, для которого

$$M_\beta(\beta) = 0.$$

Если

$$\beta = \alpha^s,$$

то обычно используют обозначение

$$M_s(x).$$

Минимальные многочлены играют ключевую роль при построении циклических кодов.

8 Связь с порождающим многочленом

Если кодовое слово удовлетворяет условию

$$c(\alpha^s) = 0,$$

то минимальный многочлен элемента α^s обязательно делит $c(x)$:

$$M_s(x) \mid c(x).$$

В циклических кодах любое слово имеет вид

$$c(x) = a(x)g(x),$$

где $g(x)$ — порождающий многочлен.

Чтобы все кодовые слова имели заданные корни

$$\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+\delta-2},$$

выбирают

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+\delta-2}(x)).$$

Именно этот подход используется при построении БЧХ-кодов.

9 Граница БЧХ

Пусть циклический код длины n имеет порождающий многочлен $g(x)$.

Пусть существует элемент α порядка n , такой что

$$g(\alpha^b) = g(\alpha^{b+1}) = \dots = g(\alpha^{b+\delta-2}) = 0.$$

Тогда минимальное расстояние удовлетворяет оценке

$$d_{\min} \geq \delta.$$

Число δ называют конструктивным расстоянием.

Следует различать:

- проектное расстояние δ ;
- фактическое минимальное расстояние $d_{\min}$.

Всегда верно

$$d_{\min} \geq \delta.$$

10 Определение БЧХ-кода

Пусть код строится над полем $GF(q)$ и длина n удовлетворяет условию

$$\gcd(n, q) = 1.$$

Пусть существует такое m , что

$$n \mid (q^m - 1).$$

Тогда в поле $GF(q^m)$ существует элемент порядка n .

БЧХ-код определяется порождающим многочленом

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+\delta-2}(x)).$$

Если

$$b = 1,$$

код называют узким БЧХ-кодом.

В этом случае корнями порождающего многочлена являются степени

$$\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{\delta-1}.$$

11 Примитивные и непримитивные конструкции

БЧХ-коды можно разделить на два класса в зависимости от длины.

Если

$$n = q^m - 1,$$

то код называется примитивным. В этом случае элемент α выбирается примитивным элементом поля $GF(q^m)$.

Если же

$$n \mid (q^m - 1), \quad n < q^m - 1,$$

то получается непримитивный БЧХ-код. Здесь элемент α имеет порядок n , однако не обязан быть примитивным элементом всего поля.

Оба варианта являются корректными БЧХ-кодами, различие заключается лишь в способе построения и свойствах реализации.

12 Оценка размерности

Для циклического кода длины n размерность определяется формулой

$$k = n - \deg g(x),$$

где $g(x)$ — порождающий многочлен.

Пусть код строится через расширение поля $GF(q^m)$. Тогда степень любого минимального многочлена ограничена:

$$\deg M_i(x) \leq m.$$

Если конструктивное расстояние равно δ , то в построении участвует не более $\delta - 1$ минимальных многочленов. Отсюда следует оценка

$$\deg g(x) \leq m(\delta - 1),$$

а значит,

$$k \geq n - m(\delta - 1).$$

Для двоичных узких БЧХ-кодов с нечётным расстоянием

$$\delta = 2t + 1$$

можно учитывать только нечётные показатели:

$$1, 3, 5, \dots, 2t - 1.$$

Тогда часто используется более точная оценка:

$$k \geq n - mt.$$

13 Сопряжённые элементы поля

Элементы поля, обладающие одинаковым минимальным многочленом над базовым полем, называют сопряжёнными.

Для поля характеристики 2 сопряжённые элементы возникают последовательным возведением в квадрат:

$$\beta, \beta^2, \beta^{2^2}, \beta^{2^3}, \dots$$

Если

$$\beta = \alpha^s,$$

то получаем

$$\alpha^s, \alpha^{2s}, \alpha^{4s}, \alpha^{8s}, \dots$$

Все показатели вычисляются по модулю длины кода.

14 Циклотомические классы

Для длины n и поля $GF(q)$ вводится понятие q -циклотомического класса.

Класс с представителем s определяется как

$$C_s = \{s, sq, sq^2, sq^3, \dots\} \pmod{n}.$$

В бинарном случае:

$$C_s = \{s, 2s, 4s, 8s, \dots\} \pmod{n}.$$

Элементы одного класса соответствуют сопряжённым корням и имеют одинаковый минимальный многочлен.

Свойства циклотомических классов:

- различные классы не пересекаются;
- объединение всех классов даёт множество

$$\{0, 1, \dots, n-1\}.$$

15 Минимальный многочлен через класс сопряжённости

Пусть C_s — циклотомический класс. Тогда минимальный многочлен элемента α^s имеет вид

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x - \alpha^j).$$

Для двоичных полей знак “−” эквивалентен “+”, поэтому можно записывать

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x + \alpha^j).$$

Несмотря на то, что отдельные множители принадлежат расширенному полю, итоговый многочлен имеет коэффициенты в $GF(q)$.

Степень минимального многочлена совпадает с размером соответствующего циклотомического класса:

$$\deg M_s(x) = |C_s|.$$

16 Пример циклотомических классов при $n = 15$

Рассмотрим двоичный случай:

$$q = 2, \quad n = 15.$$

Так как

$$15 = 2^4 - 1,$$

код является примитивным.

Построим циклотомические классы.

Первый класс:

$$C_0 = \{0\}.$$

Далее:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}.$$

Действительно,

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Следующий новый представитель:

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}.$$

Проверка:

$$3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \equiv 9 \rightarrow 18 \equiv 3.$$

Следующий класс:

$$C_5 = \{5, 10\}.$$

Последний непересекающийся класс:

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\}.$$

Таким образом, все классы имеют вид

$$C_0 = \{0\},$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\},$$

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\},$$

$$C_5 = \{5, 10\},$$

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\}.$$

Они полностью покрывают показатели от 0 до 14.

17 Минимальные многочлены для случая $n = 15$

Поле строится как

$$GF(2^4) = GF(2)[x]/(x^4 + x + 1).$$

Пусть α — корень многочлена

$$p(x) = x^4 + x + 1.$$

Тогда выполняется соотношение

$$\alpha^4 = \alpha + 1.$$

Минимальный многочлен для класса C_0 :

$$M_0(x) = x + 1.$$

Для класса

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}$$

получаем

$$M_1(x) = x^4 + x + 1.$$

Для класса

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$$

минимальный многочлен имеет вид

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Для класса

$$C_5 = \{5, 10\}$$

получаем

$$M_5(x) = x^2 + x + 1.$$

Для класса

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\}$$

соответствующий многочлен:

$$M_7(x) = x^4 + x^3 + 1.$$

Итоговый набор:

$$M_0(x) = x + 1,$$

$$M_1(x) = x^4 + x + 1,$$

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$M_5(x) = x^2 + x + 1,$$

$$M_7(x) = x^4 + x^3 + 1.$$

18 Разложение $x^{15} + 1$

Многочлен

$$x^{15} + 1$$

над полем $GF(2)$ раскладывается в произведение всех минимальных многочленов:

$$x^{15} + 1 = M_0(x)M_1(x)M_3(x)M_5(x)M_7(x).$$

Это связано с тем, что все элементы

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}$$

являются корнями многочлена $x^{15} + 1$.

В поле характеристики 2 записи

$$x^{15} - 1 \quad \text{и} \quad x^{15} + 1$$

совпадают.

19 Порождающий многочлен БЧХ-кода $[15, 7, 5]$

Для исправления двух ошибок требуется конструктивное расстояние

$$\delta = 5.$$

Следовательно, среди корней должны присутствовать

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4.$$

Из-за сопряжённости достаточно использовать минимальные многочлены классов C_1 и C_3 :

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_2(x), M_3(x), M_4(x)).$$

Так как

$$M_2(x) = M_1(x), \quad M_4(x) = M_1(x),$$

получаем

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Подставляя найденные многочлены:

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

После перемножения над $GF(2)$:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Степень многочлена:

$$\deg g = 8.$$

Следовательно,

$$k = 15 - 8 = 7.$$

Получаем БЧХ-код

$$[15, 7, 5].$$

20 Примеры кодов длины 15

Используя различные комбинации минимальных многочленов, можно получить несколько циклических кодов длины 15.

Порождающий многочлен	$\deg g$	k	Гарантированное расстояние
M_0	1	14	$\delta = 2$
M_1	4	11	$\delta = 3$
$M_0 M_1$	5	10	$\delta = 4$
$M_1 M_3$	8	7	$\delta = 5$
$M_1 M_3 M_5$	10	5	$\delta = 7$
$M_1 M_3 M_5 M_7$	14	1	$\delta = 15$

При этом:

- M_1 соответствует коду Хэмминга $[15, 11, 3]$;
- $M_0 M_1$ даёт расширенный вариант с проверкой чётности;
- $M_1 M_3$ задаёт БЧХ-код, исправляющий две ошибки;
- произведение всех минимальных многочленов приводит к коду повторения.

21 Почему в бинарном случае достаточно нечётных индексов

Для двоичных БЧХ-кодов показатели, связанные умножением на 2, принадлежат одному и тому же циклотомическому классу. Поэтому

$$M_{2i}(x) = M_i(x).$$

Например,

$$M_2(x) = M_1(x), \quad M_4(x) = M_1(x), \quad M_6(x) = M_3(x).$$

Из этого следует, что при построении узкого бинарного БЧХ-кода с параметром

$$\delta = 2t + 1$$

достаточно учитывать только нечётные показатели:

$$1, 3, 5, \dots, 2t - 1.$$

Порождающий многочлен можно записать как

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x)).$$

В частности:

$$t = 2 \implies g(x) = M_1(x)M_3(x),$$

$$t = 3 \implies g(x) = M_1(x)M_3(x)M_5(x).$$

22 Непримитивный БЧХ-код длины 23

Рассмотрим пример, где длина кода не имеет вида $2^m - 1$.

Пусть

$$n = 23, \quad q = 2.$$

Число 23 нельзя представить как

$$2^m - 1,$$

поэтому код не является примитивным.

Однако для существования БЧХ-кода достаточно выполнения условия

$$23 \mid (2^m - 1).$$

Минимальное подходящее значение:

$$m = 11,$$

так как

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Следовательно, код строится над полем

$$GF(2^{11}).$$

В этом поле выбирается элемент α порядка 23:

$$\alpha^{23} = 1, \quad \alpha^i \neq 1 \quad (0 < i < 23).$$

23 Циклотомические классы при $n = 23$

Построим бинарные циклотомические классы по модулю 23.

Первый класс:

$$C_0 = \{0\}.$$

Далее:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}.$$

Последовательность получается последовательным удвоением по модулю 23:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \equiv 9$$

$$9 \rightarrow 18 \rightarrow 36 \equiv 13$$

$$13 \rightarrow 26 \equiv 3$$

$$3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \equiv 1.$$

Следующий новый представитель:

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}.$$

Таким образом, все показатели разбиваются на три класса:

$$C_0 = \{0\},$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\},$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}.$$

Размеры классов:

$$|C_0| = 1, \quad |C_1| = 11, \quad |C_5| = 11.$$

Следовательно, существуют три различных минимальных многочлена:

$$M_0(x), \quad M_1(x), \quad M_5(x).$$

24 Примеры кодов длины 23

Используя различные комбинации минимальных многочленов, можно получить несколько циклических кодов длины 23.

Порождающий многочлен	$\deg g$	k	Расстояние
M_0	1	22	$d_{\min} = 2$
M_1	11	12	$\delta = 5$
M_5	11	12	$\delta = 5$
$M_0 M_1$	12	11	$\delta = 6$
$M_1 M_5$	22	1	$d_{\min} = 23$

Код с порождающим многочленом $M_1(x)$ имеет параметры

$$[23, 12, 7]$$

и известен как двоичный код Голея.

Если использовать

$$g(x) = M_0(x)M_1(x),$$

то получается чётный подкод с параметрами

$$[23, 11, 8].$$

При выборе

$$g(x) = M_1(x)M_5(x)$$

корнями становятся все ненулевые степени

$$\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{22}.$$

Тогда

$$\deg g = 22, \quad k = 1,$$

и получается код повторения:

$$[23, 1, 23].$$

25 Практическое построение минимального многочлена

Чтобы получить минимальный многочлен элемента α^s , обычно выполняют следующие шаги:

1. строят циклотомический класс C_s ;
2. выписывают сопряжённые элементы

$$\alpha^j, \quad j \in C_s;$$

3. составляют произведение

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x - \alpha^j).$$

В бинарном случае можно использовать запись

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x + \alpha^j).$$

Например, для

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}$$

имеем

$$M_1(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8).$$

В результате получается многочлен

$$M_1(x) = x^4 + x + 1.$$

Аналогично, для класса

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$$

получаем

$$M_3(x) = (x + \alpha^3)(x + \alpha^6)(x + \alpha^{12})(x + \alpha^9),$$

что приводит к выражению

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

26 Построение порождающей матрицы

Пусть циклический код имеет порождающий многочлен

$$g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_rx^r,$$

где

$$r = \deg g.$$

Размерность кода:

$$k = n - r.$$

Порождающая матрица формируется из коэффициентов многочлена $g(x)$ и его последовательных сдвигов:

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_r & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & g_0 & g_1 & \dots & g_r \end{pmatrix}.$$

Для БЧХ-кода

$$[15, 7, 5]$$

используется многочлен

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Коэффициентный вектор:

$$(1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1).$$

Так как

$$\deg g = 8, \quad k = 15 - 8 = 7,$$

матрица G имеет размер

$$7 \times 15.$$

Её строки соответствуют многочленам

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^6g(x).$$

27 Согласованность матриц G и H

Порождающая и проверочная матрицы должны удовлетворять условию

$$GH^T = 0.$$

Это означает, что каждая строка матрицы G удовлетворяет всем проверочным соотношениям и является кодовым словом.

В полиномиальной форме условие можно записать как

$$g(\alpha) = 0, \quad g(\alpha^2) = 0, \quad g(\alpha^3) = 0, \quad g(\alpha^4) = 0.$$

Для кода

$$[15, 7, 5]$$

это выполняется автоматически, поскольку

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

28 Конструктивное расстояние и исправление ошибок

Если БЧХ-код имеет конструктивное расстояние

$$\delta = 2t + 1,$$

то согласно границе БЧХ выполняется

$$d_{\min} \geq 2t + 1.$$

Следовательно, код гарантированно исправляет

$$t = \left\lfloor \frac{\delta - 1}{2} \right\rfloor$$

ошибок.

Примеры:

$$\delta = 3 \quad \Rightarrow \quad t = 1,$$

$$\delta = 5 \quad \Rightarrow \quad t = 2,$$

$$\delta = 7 \quad \Rightarrow \quad t = 3.$$

Для кода

$$[15, 7, 5]$$

получаем

$$\delta = 5, \quad t = 2.$$

29 Общий алгоритм построения БЧХ-кода

Процедура построения БЧХ-кода обычно включает следующие шаги:

1. выбрать базовое поле $GF(q)$;

2. задать длину n так, чтобы

$$\gcd(n, q) = 1;$$

3. найти минимальное m , удовлетворяющее условию

$$n \mid (q^m - 1);$$

4. перейти к расширенному полю

$$GF(q^m);$$

5. выбрать элемент α порядка n ;

6. задать конструктивное расстояние δ и начальный показатель b ;

7. определить минимальные многочлены элементов

$$\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+\delta-2};$$

8. вычислить порождающий многочлен

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+\delta-2}(x));$$

9. найти размерность:

$$k = n - \deg g(x);$$

10. при необходимости сформировать порождающую матрицу из коэффициентов $g(x)$ и её циклических сдвигов.